Business Plan – Software for Infoskjermer og Wayfinding

Versjon 1.0 • Dato: 4. mars 2026

Produkt: SaaS-plattform for digital signage + interaktiv wayfinding

Status: Pilotfase med én aktiv pilotkunde (installasjonsspor: *amfi-steinkjer*)

Grunnlag: Planen er basert på kode- og dokumentgjennomgang av eksisterende løsning (player, admin, Supabase-oppsett, sikkerhets- og driftsdokumentasjon).

1. Executive Summary

Løsningen kombinerer **digital skilting** og **wayfinding** i én plattform for offentlige bygg med mye trafikk. Produktet er designet for touch-kiosker og infoskjermmiljøer hvor man trenger både annonser, sanntidsinformasjon og enkel navigasjon i samme opplevelse.

Typiske miljøer: kjøpesentre, sykehus, campus, transportknutepunkter, kontorbygg, kulturarenaer og hoteller.

- **Kjerneverdi:** Raskere navigasjon for besøkende, færre spørsmål til ansatte, mer relevant informasjon på riktig skjerm.
- **Driftsverdi:** Sentral administrasjon, rask oppdatering av innhold, færre manuelle feil.
- **Kommersiell verdi:** Kombinerer operativ nytte (wayfinding) med inntektsmulighet via reklameflater.

Forretningsmodell: Abonnement per skjerm/lokasjon, modulprising (signage + wayfinding + integrasjoner), enterprise-avtaler og engangstjenester (kartproduksjon/implementering).

12 mnd	24 mnd	36 mnd
8 betalende kunder, 70 installerte skjermer	22 kunder, 220 skjermer, 4 standardintegrasjoner	50 kunder, 600 skjermer, EBITDA rundt break-even/positiv

2. Problemdefinisjon

Problemer produktet løser:

- Besøkende finner ikke frem til riktig rom, avdeling eller butikk.
- Trykt/manuell skilting blir raskt utdatert.
- Mangel på sanntidsinformasjon ved endringer (stengte soner, kø, arrangementer).
- Skjerminnhold og wayfinding styres ofte i separate verktøy uten felles datamodell.
- Høy driftskostnad ved lokal manuell oppdatering.

Hvorfor dette er viktig:

- Tidsbesparelse for både besøkende og ansatte.
- Bedre flyt og høyere brukeropplevelse i bygget.
- Mindre administrasjon, færre feil og raskere responstid ved endringer.

3. Produktbeskrivelse

Kjernefunksjoner (nåværende løsning)

- **CMS/adminpanel:** opplasting av reklamefiler, playlist-styring og publisering per installasjon.
- **Wayfinding-modul:** interaktive skjermbilder med hotspots, pulser og rutedemo.
- **Multi-lokasjon:** tenantmodell via *installSlug* (egne mapper og konfig per kunde/lokasjon).
- **Rolle- og tilgangsstyring:** Supabase Auth + tenant-sjekk via *user_roles.install_slug*.
- **Automatisering:** autosave for skjermeditor og polling av kampanjemateriell.
- **Touch-first drift:** kioskoptimalisert player med hardening, fallback og PWA installasjon.

Funksjoner i plan (neste fase)

- Standard API-koblinger mot kalender/bookingsystem/køsystem.
- QR-kobling fra skjerm til mobilvisning av rute/innhold.
- Utvidet analysemodul (visninger, interaksjoner, driftstid, alarmspor).
- Mer komplett offline-modus med robust synk ved nettverksbrudd.

USP (Unique Selling Points)

- **Én plattform:** signage + wayfinding i samme adminflyt.
- **Byggtilpasset kartredigering:** rask oppdatering av hotspots/pulser uten tung GIS-stack i MVP.
- **Praktisk multi-tenant modell:** enkel utrulling av flere lokasjoner med isolerte data.
- **Driftsrobusthet:** defensive fallbacks (idle/playlist/screens) for å redusere risiko for blank skjerm.
- **Lav implementeringsfriksjon:** statisk player + cloud backend gjør utrulling rask for pilotkunder.

4. Målgruppe og marked

Primære kundesegmenter

- Sykehus og helseinstitusjoner
- Utdanning/campus
- Kjøpesentre og handelsparker
- Transportknutepunkter
- Store kontorbygg og næringsparker
- Kulturhus, idrettsarenaer og hoteller

Markedsstørrelse (høy-nivå, internt estimat)

Mål	Definisjon	Nivå (indikativt)

TAM	Nordisk marked for digitale infoskjermer + wayfinding-relevante bygg	35 000–60 000 skjermer
SAM	Norge + utvalgte vertikaler i Norden første 3 år	8 000–12 000 skjermer
SOM (36 mnd)	Realistisk mål med partnerdrevet utrulling	600 skjermer

Markedet drives av digitalisering av byggforvaltning, økt fokus på brukeropplevelse i offentlige rom og etterspørsel etter sentralisert skjermdrift.

5. Konkurrentanalyse

Konkurrentbildet deles i direkte og indirekte alternativer.

Kategori	Funksjonsomfang	Pris (indikativ)	Integrasjoner	Målgruppe	Styrker / svakheter
Direkte: Enterprise signage-plattformer	Sterk skjermstyring, moderat wayfinding	300–1 200 kr/skjerm/mnd + onboarding	Bred API-støtte, ofte enterprise-fokus	Store kjeder/offentlig sektor	+ Skalerbarhet, + moden drift / − ofte dyrt og komplekst
Direkte: Wayfinding-spesialister	Sterk kartmotor, svakere kampanje-CMS	Prosjekt + lisens (typisk høy oppstart)	God kart/GIS, varierende signage-kobling	Campus, sykehus, større bygg	+ Dyp navigasjon / − høy implementeringskost
Direkte: AV-leverandørens egne løsninger	Tilpasset prosjektleveranse	Prosjektbasert	Avhenger av leverandør	Bygg/eiendom med totalleveranse	+ Lokal tilstedeværelse / − mindre standardisert produkt
Indirekte: Trykket skilting	Ingen dynamikk/sanntid	Lav softwarekost, høy manuell kost	Ingen	Mindre bygg med lav endringstakt	+ Enkelt / − utdatert raskt
Indirekte: PowerPoint/PDF-loop	Enkel visning uten interaktiv wayfinding	Lav	Minimal	Små virksomheter	+ Billig start / − dårlig skalerbarhet og kontroll

6. Forretningsmodell

Inntektsmodeller

- **Abonnement per skjerm:** 790 kr (signage) + 390 kr (wayfinding) per skjerm/mnd.
- **Modul for sanntidsintegrasjon:** 290 kr/skjerm/mnd.
- **Lokasjonsabonnement:** minimum 2 990 kr/mnd per lokasjon.
- **Enterprise-avtaler:** rammeavtaler med volumpriser og SLA.
- **Engangstjenester:** kartproduksjon, design, implementering og opplæring.

Engangsprising (indikativ)

Tjeneste	Prisintervall
Kartproduksjon (2D)	35 000–120 000 kr per bygg
Kartproduksjon (3D, kompleks)	120 000–300 000 kr per bygg
Implementering/onboarding	15 000–80 000 kr per lokasjon

Integrasjonsarbeid	1 350–1 650 kr/time eller fastpris

Løpende kostnader

- Cloud drift/hosting (Supabase + CDN/lagring)
- Kartoppdateringer/design
- Support og kundeservice
- Integrasjonsvedlikehold og QA

7. Go-to-Market-strategi

Markedsføring

- Demo-basert salg: korte webdemoer + kundespesifikke videodemoer.
- Bransjearenaer: eiendom, helse, utdanning, reiseliv og AV/Pro-Display.
- SEO/innhold: digital signage, infotavler, wayfinding, interaktivt kart.
- Kundecaser fra pilot for å redusere opplevd risiko hos nye kjøpere.

Salgsstrategi

- Direktesalg mot eiendomsselskaper, kjøpesentre og offentlige institusjoner.
- Kanalpartnere: AV-leverandører, kiosk/hardware-leverandører, IT-konsulenter.
- Rammeavtaler for kjeder med flere lokasjoner.
- Salgstrakt med tydelig stage-gating: Discovery → POC → Pilot → Betalende utrulling.

Onboardingmodell

1. Oppstartsmøte + sjekkliste (innhold, skjermer, nettverk, sikkerhet).
2. Kartproduksjon (2D/3D) + kvalitetssikring i lokasjon.
3. Workshop for redaktører/administratorer.
4. Go-live med supportvindu og opplæringsvideoer.

8. Teknologi og produktutvikling

Arkitektur (nå)

- **Cloud-basert admin:** statisk adminpanel i drift, med separat Next.js-spor for videre SaaS-utvikling.
- **Player-app:** kioskvennlig webplayer (PWA installbar) for touchskjermer.
- **API/data:** Supabase Auth + Storage, JSON-baserte konfigfiler per installasjon.
- **Kartmotor:** 2D interaktive kart med hotspots/pulses og rutedemo.
- **Fallback:** robust fallback for innhold/playlist/skjermkonfig for å unngå blank skjerm.

Roadmap (realistisk)

Periode	Leveranser	Målbare KPI-er
0–6 mnd	Stabilisert MVP: skjermstyring + karteditor + policy/tenant-hardening + staging/prod-løp	99,5% player-oppetid i pilot, < 2 kritiske feil/mnd
6–12 mnd	Standardintegrasjoner (kalender/booking), sanntidswidgeter, forbedret rollemodell	4 standardintegrasjoner, 8 betalende kunder
12+ mnd	Mobil/QR-opplevelse, IoT/data feeds, analytics-dashboards, enterprise SLA	50 kunder, 600 skjermer, NRR > 105%

9. Team og roller

Anbefalt team for 12–18 mnd:

Rolle	Ansvar	Kapasitet
Produktleder	Roadmap, prioritering, kundeinnsikt	1,0 FTE
UX/UI	Editorflyt, kioskopplevelse, designsystem	0,5–1,0 FTE
Frontend/backend utvikling	Player, admin, API og integrasjoner	2,0–3,0 FTE
Kartdesigner/GIS	Kartproduksjon og kvalitet	0,5–1,0 FTE
Salg + partneransvar	Pilotkonvertering, kanalpartnere, pipeline	1,0–1,5 FTE
Support/implementering	Onboarding, opplæring, kundedrift	1,0 FTE

10. Finansielle prognoser

Nøkkelforutsetninger

- Blended ARPU: 1 350 kr/skjerm/mnd (signage + wayfinding + andel integrasjoner).
- Gjennomsnitt skjermer per kunde: 8–12 avhengig av segment.
- Engangsinntekt per ny kunde: 60 000–80 000 kr.

- Bruttomargin: 78% på abonnement, 45% på engangstjenester.
- Kundetilvekst er pipeline-basert (pilot → utrulling + partnerkanaler).

Prognose (12–36 mnd)

Metrikk	År 1 (0–12 mnd)	År 2 (13–24 mnd)	År 3 (25–36 mnd)
Betalende kunder (slutt periode)	8	22	50
Installert skjermbase (slutt periode)	70	220	600
Gjennomsnitt aktive skjermer	45	150	420
Abonnementsinntekt	0,73 MNOK	2,43 MNOK	6,80 MNOK
Engangsinntekt (kart/implementering)	0,56 MNOK	0,98 MNOK	1,68 MNOK
Total inntekt	1,29 MNOK	3,41 MNOK	8,48 MNOK
Estimert OPEX	3,00 MNOK	4,40 MNOK	5,90 MNOK
EBITDA (estimert)	-2,18 MNOK	-2,06 MNOK	+0,16 MNOK

Break-even og investeringsbehov

- **Break-even:** forventes rundt slutten av år 3 ved 350–430 gjennomsnitt aktive skjermer.
- **Kapitalbehov:** 6,2 MNOK for 18–24 måneders runway.

Investeringsområde	Beløp (MNOK)
Produktutvikling (player/admin/integrasjoner)	2,2
Kart/GIS-produksjon og metodikk	1,0
Salg, marked og partnerkanal	1,8
Sikkerhet, drift og compliance	0,7
Arbeidskapital/buffer	0,5
Totalt	**6,2**

11. Risikoanalyse

Risiko	Effekt	Tiltak
Avhengighet av tredjeparts maskinvare	Ustabil avspilling, supportkost	Godkjent hardwareliste, standardisert kiosk-oppsett, partner med AV-leverandører
Driftsstabilitet i krevende miljø	Nedetid og dårlig kundeopplevelse	Watchdog/fallback i player, staging/prod-regime, monitorering og tydelig SLA

Sikkerhet i offentlige skjermer	Misbruk eller innholdsmanipulasjon	Auth + tenant-sjekk, inputvalidering, policyherding, key-rotation og RLS
Kostnader ved kartproduksjon	Lav margin i tidlig fase	Standard malverk, gjenbrukbare komponenter, delvis partnerleveranse
Konkurranse fra store signage-aktører	Prispress og lang salgsprosess	Vertikal fokus, raskere implementering, sterk lokal tilpasning og support
Avhengighet av Supabase og eksterne API-er	Driftsforstyrrelser ved tredjepartsfeil	Fallback-strategi, redundansplan, gradvis flytting av kritisk metadata til DB

Merk: Tall i denne planen er realistiske arbeidsestimater basert på nåværende produktmodenhet, pilotstatus og intern gjennomgang per 04.03.2026. Ved investorprosess anbefales kvartalsvis oppdatering med faktiske pilot-KPI-er (uptime, brukerinteraksjoner, onboarding-tid, churn og betalingsvilje).